

Exercice 1 : Résolution de l'équation $X^2 + 3X = A$ dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$

On note u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Justifier que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. On note λ_1, λ_2 et λ_3 les valeurs propres de A et on suppose que $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3$.
2. Pour tout $k \in \{1, 2, 3\}$, déterminer le vecteur propre e_k de u associé à la valeur propre λ_k et ayant pour composantes des nombres entiers dont l'un est égal à 1.
3. Justifier que (e_1, e_2, e_3) est une base de $\mathbb{R}^3$ et écrire la matrice Δ de u relativement à cette base.
4. Déterminer une matrice $P \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $A = P\Delta P^{-1}$ puis calculer P^{-1} .
5. Soit $B \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ une matrice vérifiant $B^2 + 3B = A$; on note v l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à B .
 - (a) Justifier que $v^2 + 3v = u$.
 - (b) Vérifier que $uv = vu$ et en déduire que, pour tout $k \in \{1, 2, 3\}$, le vecteur $v(e_k)$ est colinéaire à e_k , conclure que la matrice V de v relativement à la base (e_1, e_2, e_3) est diagonale.
 - (c) On pose $V = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. Expliciter Δ en fonction de V puis déterminer les valeurs possibles de $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ainsi que celle de la matrice B . La relation $B^2 + 3B = A$ est équivalente à $V^2 + 3V = \Delta$. Et cette dernière relation est équivalente à

$$\alpha_1^2 + 3\alpha_1 = 10, \quad \alpha_2^2 + 3\alpha_2 = 4, \quad \alpha_3^2 + 3\alpha_3 = 0,$$

après la résolution de ces équations, on obtient $\alpha_1 = -5$ ou 2 , $\alpha_2 = -4$ ou 1 , $\alpha_3 = 0$ ou -3 .

- (d) Combien de solutions l'équation $X^2 + 3X = A$ admet-elle dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$?

Problème 1 : Opérateur intégral à noyau symétrique : diagonalisation et applications**Définitions et notations**

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose

$$u_n = \frac{(-1)^n}{(2n+3)(2n+1)!}.$$

Pour $(x, t) \in [0, 1]^2$, on pose

$$K(x, t) = \frac{t^2}{x} \text{ si } x > t, \quad K(x, t) = K(t, x) \text{ si } t > x, \quad K(x, x) = x.$$

On désigne par $\mathcal{C}([0, 1])$ l'ensemble des fonctions continues de $[0, 1]$ vers $\mathbb{R}$. Pour $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ on pose

$$Tf : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \int_0^1 K(x, t) f(t) dt.$$

On notera en général de la même façon une fonction et une de ses restrictions à un sous-intervalle de son intervalle de définition maximum.

Partie I

1. Vérifier que $x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} u_n x^{2n+\frac{3}{2}}$ définit une fonction G sur $\mathbb{R}_+$, de classe $\mathcal{C}^1$.
2. Exprimer pour $x \in \mathbb{R}$, $xG'(x) + \frac{3}{2}G(x)$ à l'aide de fonctions usuelles simples.

Partie II

1. (a) Pour $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ en préciser $Tf(0)$ et montrer la continuité de Tf en 0.
(b) Montrer que $f \mapsto Tf$ définit un endomorphisme T de $\mathcal{C}([0, 1])$.
2. T est-il surjectif?
3. Soit $f \in \mathcal{C}([0, 1])$. On pose $F = Tf$.
(a) Montrer que pour tout $x \in]0, 1]$ on a :

$$F(x) = \frac{1}{x} \int_0^x t^2 f(t) dt + x^2 \int_x^1 \frac{f(t)}{t} dt.$$

- (b) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. Calculer $F(0)$ et $F'(0)$. Établir une relation entre $F(1)$ et $F'(1)$.
- (c) Montrer que F est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0, 1[$ et vérifie sur $]0, 1[$ l'équation différentielle

$$y'' - \frac{2}{x^2}y = -3f.$$

4. On considère l'équation différentielle

$$(E_0) : x^2 y'' - 2y = 0.$$

- (a) Trouver les solutions de (E_0) sur $]0, 1[$ de la forme $x \mapsto x^\lambda$, $\lambda \in \mathbb{Z}$.
- (b) En déduire l'ensemble des solutions de (E_0) sur l'intervalle $]0, 1]$.
- (c) En déduire que pour tout $f \in \mathcal{C}([0, 1])$, Tf est la seule solution sur $]0, 1]$ de l'équation différentielle

$$y'' - \frac{2}{x^2}y = -3f$$

vérifiant $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ et $y'(1) + y(1) = 0$.

5. On dira qu'un réel λ est *valeur propre* de T s'il existe $f \in \mathcal{C}([0, 1])$ tel que $Tf = \lambda f$ et $f \neq 0$. Dans ce cas, on dira que f est un vecteur propre de T associé à λ .
Montrer que λ est une valeur propre non nulle de T si et seulement s'il existe une solution non nulle sur $]0, 1]$ de l'équation différentielle

$$\lambda x^2 y'' + (3x^2 - 2\lambda)y = 0$$

vérifiant $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ et $y'(1) + y(1) = 0$.

Partie III

Soit $\lambda \in \mathbb{R}^*$. On considère l'équation différentielle

$$(E_\lambda) : \lambda x^2 y'' + (3x^2 - 2\lambda)y = 0.$$

1. Montrer qu'il existe une et une seule solution f_λ de (E_λ) sur $\mathbb{R}$ développable en série entière au voisinage de 0 telle que

$$f_\lambda(x) \sim x^2.$$

2. Donner $K_\lambda \in \mathbb{R}^*$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f_\lambda(x) = K_\lambda \sqrt{x} G\left(\sqrt{\frac{3}{\lambda}} x\right).$$

3. (a) Justifier l'existence de $a > 0$ tel que f_λ ne s'annule pas sur l'intervalle $]0, a]$.
 (b) Soit y une solution de (E_λ) sur $]0, 1]$. On pose $z = y/f_\lambda$. Donner une équation différentielle du premier ordre vérifiée par z' .
 (c) En déduire qu'il existe une solution g_λ de (E_λ) sur $]0, 1]$ telle que $g_\lambda(x) \sim \frac{1}{x}$.
4. Une telle solution g_λ étant choisie.
 (a) Montrer que la famille (f_λ, g_λ) d'éléments de $\mathcal{C}([0, 1])$ est libre.
 (b) Décrire alors l'ensemble $\mathcal{S}_0$ des solutions sur $]0, 1]$ de l'équation différentielle (E_λ) .
 (c) Montrer que les solutions de (E_λ) sur $]0, 1]$ qui tendent vers 0 quand x tend vers 0 sont exactement les éléments de $\text{Vect}(f_\lambda)$.
5. (a) Montrer que toute valeur propre non nulle de T est de la forme $\lambda_k = \frac{3}{k^2 \pi^2}$ pour un certain $k \in \mathbb{N}^*$.
 (b) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, λ_k est effectivement valeur propre de T .
 (c) Donner les vecteurs propres associés à la valeur propre λ_k , $k \in \mathbb{N}^*$.

Partie IV

On considère l'espace préhilbertien $E = \mathcal{C}([0, 1])$ muni du produit scalaire

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x) dx$$

pour f et g dans E . On notera $\|\cdot\|$ la norme associée à ce produit scalaire. (On ne demande pas de redémontrer que l'on a bien défini un produit scalaire).

Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ on pose

$$h_k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{x} G(k\pi x), \quad \varphi_k = \frac{h_k}{\|h_k\|}.$$

1. Montrer que $\forall (f, g) \in E^2, (Tf, g) = (f, Tg)$.
2. (a) Calculer Th_k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.
 (b) Montrer que la famille $(\varphi_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est une famille orthonormée de E .



MP2